TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Fecha de Entrega: 04/11/2026 (Extendible hasta el 11/11).
Formato de entrega:

- Vía correo electrónico a escalantejulian18@gmail.com, ASUNTO: TFI - Introducción a la programación - Polo Tecnológico La Nube.
- Tragamonedas.py corregido
- Incluir en el cuerpo del correo si trabajaron en forma individual o grupo (Mencionar los integrantes del grupo de ser el caso).

Antes de Entregarlo y apagar la compu**, ¿Podes darme tu feedback? >>** Feedback

Esp. Escalante Julián

Guía de trabajo

Esta guía viene acompañada con el archivo tragamonedas.py. Explica cómo funciona el programa completo, en qué orden se ejecuta cada parte y cómo resolver cada uno de los 15 huecos (TODO).

Funcionamiento general programa

Es una máquina tragamonedas por consola:

- Aprieta Enter (la palanca) y gira tres rodillos con símbolos al azar.
- Cada tirada cuesta una apuesta fija.
- Tres símbolos iguales pagan 10 veces la apuesta. Dos iguales devuelven la apuesta. Ninguno igual, pierde.
- Con + carga fichas y con s sale.
- El saldo se guarda en un archivo de texto, así que al volver a abrir el programa se retoma donde se dejó.

Las partes del programa

Parte	Qué contiene	Para qué sirve
Datos	simbolos, APUESTA, ARCHIVO	Valores que usa todo el programa
cargar_saldo()	Lee el archivo de texto	Recuperar el saldo al abrir
guardar_saldo(saldo)	Escribe el archivo de texto	Recordar el saldo
girar()	Arma la lista de 3 símbolos	Simular los rodillos
calcular_premio(rodillos)	Compara los símbolos	Decidir cuánto se gana
Programa principal	El while con el menú	Une todo lo anterior

Importante: cuando Python lee def girar(): solo aprende que esa función existe. No la ejecuta. Una función solo se ejecuta cuando alguien la invoca escribiendo girar().

Ejecución del programa

Python lee el archivo de arriba hacia abajo:

1. Importa random y os.
2. Crea las variables simbolos, APUESTA y ARCHIVO.
3. Aprende las 4 funciones (sin ejecutarlas).
4. Imprime el título.
5. Invoca cargar_saldo() y guarda el resultado en saldo.
    - Si existe saldo.txt, lee el número que contiene.
    - Si no existe, devuelve 100.
6. Entra al while True y muestra el menú.

Opción Enter

Supongamos saldo = 100 y APUESTA = 10. Al apretar Enter, input devuelve un texto vacío (""), por eso se cumple orden == "".

Paso	Línea	Qué ocurre	Saldo
1	if saldo >= APUESTA	¿Alcanza? 100 >= 10, sí	100
2	saldo = saldo - APUESTA	Se cobra la tirada	90
3	rodillos = girar()	Se invoca a girar()	90
3a	dentro de girar()	El for repite 3 veces: elige un símbolo y lo agrega a la lista	90
3b	return rodillos	La función devuelve la lista, por ejemplo ["🍒", "🍒", "🔔"]	90
4	premio = calcular_premio(rodillos)	Se invoca a calcular_premio con esa lista	90
4a	dentro de calcular_premio	Dos iguales: devuelve APUESTA, o sea 10	90
5	saldo = saldo + premio	Se paga el premio	100
6	if premio > APUESTA ...	Se muestra el mensaje que corresponde	100
7	guardar_saldo(saldo)	Se invoca y se escribe 100 en saldo.txt	100
8	vuelve al while	Muestra el menú de nuevo	100

Observa el patrón de las invocaciones: rodillos = girar() ejecuta la función y guarda en una variable lo que devuelve con return. Sin esa asignación, el resultado se pierde.

Opción + y s

- +: pide un número, lo convierte con int(), se lo suma al saldo y guarda.
- s: guarda el saldo, muestra el mensaje de despedida y corta el while con break. Al terminar el bucle no quedan más instrucciones y el programa finaliza.

Resolución de TODO (Tareas por hacer)

Bloque A: Datos

- TODO 1: lista de símbolos. Una lista se arma con corchetes y elementos separados por comas.

  simbolos = ["🍒", "🍋", "🔔", "⭐", "7"]

- TODO 2: apuesta. Una constante es una variable que no va a cambiar. Por convención se escribe en mayúsculas.

  APUESTA = 10

- TODO 3: nombre del archivo. Es un texto, por eso va entre comillas.

  ARCHIVO = "saldo.txt"

Bloque B: Archivos de texto

- TODO 4: leer el saldo. read() nos devuelve el texto guardado en el archivo. Como el saldo es un número, hay que convertirlo con int().

  saldo = int(archivo.read())

- TODO 5: guardar el saldo. write() solo acepta texto. Hay que convertir el número con str().

  archivo.write(str(saldo))

Bloque C: funciones

- TODO 6: armar el for. Repetir 3 veces: elegir un símbolo y agregarlo a la lista.

  ```
  for i in range(3):
      rodillos.append(random.choice(simbolos))
  ```

- TODO 7: condición de tres iguales. Se comparan los tres rodillos y se combinan con and.

  if rodillos[0] == rodillos[1] and rodillos[1] == rodillos[2]:

- TODO 8: premio. Se multiplica la apuesta por 10 y se devuelve. Además hay que borrar el pass.

  return APUESTA * 10

Bloque D: programa principal

- TODO 9: cargar el saldo al empezar. Se invoca la función y se guarda lo que devuelve.

  saldo = cargar_saldo()

- TODO 10: cobrar la tirada. Asignación con operación: se calcula el lado derecho y el resultado se guarda en la variable.

  saldo = saldo - APUESTA

- TODO 11: invocar girar().

  rodillos = girar()

- TODO 12: invocar calcular_premio. Esta función recibe un argumento: la lista de rodillos.

  premio = calcular_premio(rodillos)

- TODO 13: pagar el premio.

  saldo = saldo + premio

- TODO 14: guardar el saldo. Es una invocación sin asignación, porque guardar_saldo no devuelve nada que haya que conservar.

  guardar_saldo(saldo)

- TODO 15: salir del bucle.

  break

Errores comunes y qué significan

Síntoma	Causa probable
Los rodillos aparecen vacíos: [ ]	Falta el for del TODO 6 o la invocación del TODO 11
El premio nunca llega	Falta el TODO 7 o el TODO 8
El saldo no cambia al jugar	Faltan los TODO 10 y 13, o no hay asignación (saldo = ...)
El saldo no se recuerda al reabrir	Faltan los TODO 5 o 14, o el nombre del archivo (TODO 3)
Al reabrir siempre arranca en 0	Falta el TODO 4 o el TODO 9
TypeError: write() argument must be str	Falta str() en el TODO 5
ValueError al leer el archivo	El archivo está vacío o tiene texto en vez de un número
El programa nunca termina	Falta el break del TODO 15

Desafíos Bonus Track:

Luego de los 10 problemas y la prueba final, ahora podés sumar estas mejoras al programa.

Desafío 1: Historial de la partida
Guarda en un archivo de texto todos los resultados que vayas obteniendo, para poder revisarlos cuando termines de jugar. En cada tirada tiene que registrarse una línea con los símbolos que salieron, el premio y el saldo final.

Desafío 2: Archivo por partida
Cada vez que se inicia una nueva partid, el programa tiene que crear un archivo distinto. El nombre incluye la fecha y la hora de inicio, con este formato:
historial_partida_AAAA-MM-DD_HH-MM.txt
Por ejemplo: historial_partida_2026-10-27_15-30.txt
Pistas

- Para obtener la fecha y la hora actuales, investigá el módulo datetime y el método strftime, que permite darle formato al texto.
- En la hora usá guiones (-) en lugar de dos puntos (:), porque Windows no permite : en los nombres de archivo.
- Para agregar una línea nueva sin borrar las anteriores, abrí el archivo con el modo "a" (agregar) en lugar de "w".
- Al final de cada línea escrita con write() agregá "\n" para pasar a la línea siguiente.
- El nombre del archivo se genera una sola vez, al iniciar el programa, y se guarda en una variable para usarlo en todas las tiradas.

Listo cuando: Después de jugar varias tiradas, aparece un archivo historial_partida_...txt en tu carpeta. Al abrirlo con el Bloc de notas, ves una línea por cada tirada. Si cerrás el programa y lo abrís de nuevo, se crea un archivo nuevo sin tocar el anterior.